

枸杞分段式变温热风干燥特性及干燥品质

吴中华¹, 李文丽¹, 赵丽娟¹, 师建芳^{2*}, 刘清²

(1. 天津科技大学机械工程学院, 天津 300222; 2. 农业部规划设计研究院农产品加工工程研究所, 北京 100125)

摘要: 为了提高枸杞干燥品质、缩短干燥时间和降低能耗, 该文对枸杞分段式变温热风干燥加工工艺进行试验研究。试验表明: 恒温恒湿干燥条件下, 随热风温度升高, 枸杞干燥时间缩短, 但枸杞多糖、色泽、复水率等干燥品质变差; 采用阶段变温干燥方式可较好地缩短干燥时间, 同时防止干燥品质变差。通过试验确定最佳的分段变温干燥工艺条件为 40℃(6 h)–50℃(6 h)–60℃, 干燥湿度 40%, 料层厚度 3 层(单层 8 mm), 在此条件下, 枸杞干制品营养色泽俱佳, 复水性良好。另外, 碱液(3% NaCO₃ 溶液)浸泡预处理可提高枸杞干燥速率、保留其鲜红色泽。

关键词: 热风干燥; 温度; 湿度; 品质控制; 枸杞; 烘房

doi: 10.11975/j.issn.1002-6819.2015.11.041

中图分类号: S375; S567.9

文献标志码: A

文章编号: 1002-6819(2015)-11-0287-07

吴中华, 李文丽, 赵丽娟, 等. 枸杞分段式变温热风干燥特性及干燥品质[J]. 农业工程学报, 2015, 31(11): 287–293.

doi: 10.11975/j.issn.1002-6819.2015.11.041 http://www.tcsae.org

Wu Zhonghua, Li Wenli, Zhao Lijuan, et al. Drying characteristics and product quality of *Lycium barbarum* under stages-varying temperatures drying process[J]. Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering (Transactions of the CSAE), 2015, 31(11): 287 – 293. (in Chinese with English abstract) doi: 10.11975/j.issn.1002-6819.2015.11.041 http://www.tcsae.org

0 引言

枸杞为茄科多年生落叶灌木果, 其果实为肉质浆果, 成熟时为鲜红色, 俗称“红宝”, 广泛分布于中国宁夏、新疆、内蒙、河北等省份^[1-2]。枸杞不仅营养丰富, 还具有多方面的保健与药理功能。最新研究表明, 枸杞多糖对防老抗衰^[3-4]、增强免疫、降低血糖^[5]等都具有很好的效果。枸杞鲜果湿基含水率在 80% 左右、不易保存, 很少直接食用, 而是干制后对干果进行加工、贮藏、使用^[6]。目前, 枸杞的干燥方式主要是自然晾晒和机械烘干 2 种。自然晒制是传统的干燥方法, 简单并且成本低, 但是易受天气影响, 卫生条件差、干燥时间长, 干燥品质不易控制^[7]。近年来, 随着枸杞种植规模扩大以及市场对干燥品质要求提高, 枸杞机械化烘干需求越来越大, 因此, 有必要研究枸杞机械化烘干加工工艺。

枸杞机械化烘干方法主要有热风、微波、真空冷冻、太阳能干燥等。真空冷冻干燥法加工的枸杞色泽鲜红、生物活性成分和营养成分保持良好, 但其设备昂贵, 能耗较高, 较适合应用于生产高附加值枸杞产品^[8]。马林强等^[9]通过研究枸杞的微波干燥特性及其对品质的影响的结果得出: 微波干燥在枸杞干燥的降速阶段能够缩短

干燥周期, 约占自然晾晒干燥周期的 72%; 干燥功率和物料层厚度是影响微波干燥的重要因素, 不同的微波干燥参数对干后品质有不同影响, 需要对微波加热过程进行严密的监控。太阳能干燥应用于农产品干燥探索刚开始。因此, 目前中国枸杞机械化烘干仍以热风干燥为主, 其主要优点是设备简单, 生产量大, 烘干热源来源广。

贾清华等^[10]对枸杞热风干燥过程中温度、风速的影响进行试验, 结果显示温度是影响干燥速率的主要因素; 岑海堂等^[11]发现, 常压热风干燥枸杞过程有升速、恒速和降速等阶段, 热风温度在干燥的不同时期对枸杞干基含水率的影响不同。郑硕等^[12]对枸杞热风干燥动力学及干燥品质试验, 试验得出在枸杞的热风干燥中, 温度对干燥速率的提高起决定性作用, 而品质则受温度、风速与湿度的综合影响, 建议在枸杞干燥前期, 中期以及干燥后期采用不同干燥温度。李明滨等^[13]对枸杞恒温恒湿干燥特性进行分析, 并推测出干燥条件: 初期温度 40℃、湿度 40%, 中期温度 50℃、湿度 40%, 后期温度 60℃、湿度 40%, 但是没有进行进一步的试验研究。可见, 分阶段变温干燥是枸杞热风干燥一个重要研究方向。分阶段变温干燥最初应用于稻谷等粮食干燥, 近年来, 在金银花, 榴莲蜜、荸荠片等果蔬干燥^[14-15]也取得成功应用。

本文对枸杞分阶段变温干燥工艺进行较系统的试验, 研究枸杞变温干燥特性及干燥品质变化, 优化变温干燥工艺参数, 以期在实际生产提供技术依据。

1 材料与方法

1.1 试验材料

枸杞由宁夏中宁县的宁夏早康枸杞有限责任公司提

收稿日期: 2015-03-23 修订日期: 2015-05-20

基金项目: 国家自然科学基金项目(31471618)

作者简介: 吴中华, 男, 江西临川人, 教授, 博士, 主要从事浓缩干燥与粉体工程技术。天津 天津科技大学机械工程学院, 300222。

Email: wuzhonghua@tust.edu.cn

*通信作者: 师建芳, 女, 陕西韩城人, 高级工程师, 主要从事农产品加工工艺及工程装备。北京 农业部规划设计研究院农产品加工工程研究所, 100125。Email: sjf-yb@163.com

供, 采摘果园成熟枸杞, 在 1~2 d 内低温空运至天津, 然后在(5±1)℃的冰箱中冷藏保鲜。枸杞分 2 阶段采摘, 第 1 阶段 6 月中旬到 8 月初, 俗称夏果, 第 2 阶段 9 月底到 10 月底, 俗称秋果; 各阶段每批枸杞在 1 个星期内用于试验。试验前选取大小均匀, 成熟饱满的枸杞颗粒, 去除杂质和叶柄, 用清水清洗干净, 准备试验。

1.2 试验设备

枸杞热风干燥试验设备是北京华珍烘烤系统设备工程有限公司生产的 SY-5 型果蔬智能试验烘房。烘房额定功率为 3 kW, 主要由控制系统、轴流风机、板式电加热器、干湿球传感器、排湿装置和托盘组等组成。控制系统由温湿度控制仪、温湿度传感器、自动排湿和冷风执行机构及电器控制等构成; 可按照预设物料干燥条件, 即物料各干燥阶段所需热风温度、湿度、干燥时间等数据, 自动控制鼓风机的启停、风门开关, 实现升温、保温、进风和排湿等各种功能, 完成物料干燥。本机温度控制范围为 20~80℃, 精度为±1℃; 相对湿度控制精度为±5%。

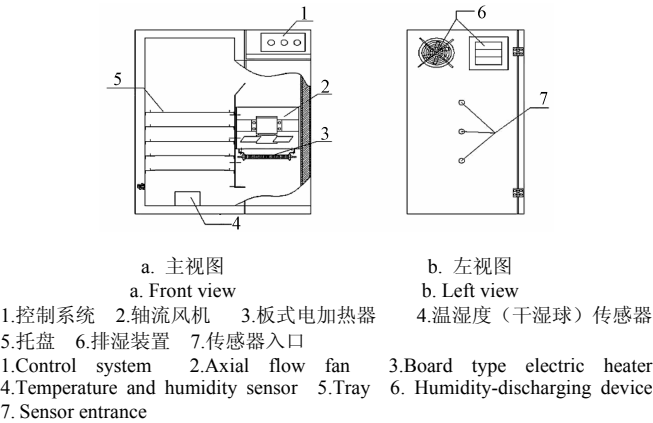


Fig. 1 Laboratory-scale drying room used in experiments

GZX-9070MBE 型电热恒温鼓风干燥箱, 上海博讯实业有限公司; JJ3000 型精密电子天平, 量程(3000±0.1) g, 常熟双杰测试仪器厂; 高速多功能粉碎机, 永康市绿可食品机械有限公司; 分析天平(精确度 0.0001 g), 奥豪斯中国地区; 标准筛, 南京市科达仪器总汇; 超声波清洗机, 深圳市威固特洗净设备有限公司; 真空抽滤装置(自己组装); 722 型可见光分光光度计, 上海菁华集团公司; wsl-2 比较测色仪, 上海昕瑞仪器有限责任公司。

1.3 试验试剂

无水葡萄糖标准品、苯酚、浓硫酸、无水乙醇、碳酸钠, 均由天津市化学试剂一厂生产, 分析纯。

1.4 试验方法

1.4.1 热风干燥试验

首先将清洗干净的枸杞置于通风处, 沥干其表面水分后均匀地平铺在托盘上, 称取其质量, 放置在试验烘房中。设置烘房试验参数(如表 1 所示)后开启开关, 每隔 1 h 称取其质量, 直至枸杞的湿基含水率小于等于 13%^[16](干基含水率 0.149 kg/kg) 时, 结束干燥试验。表

1 中设定干燥时间为枸杞在设定干燥条件下的预测干燥时间(即物料湿基含水率≤13%的时间), 大于等于实际干燥时间。试验结束后, 绘制枸杞干燥曲线和干燥速率曲线, 并测定各干燥条件下的干产品的枸杞多糖含量^[17-18]、色泽和复水率^[19]。上述试验均重复 3 次, 取其平均值。根据研究目的: 随着干燥过程进行, 不断调整温度和湿度以缩短干燥时间和保证干燥品质。因此, 试验着重于干燥过程中干燥参数调整这一动态过程, 来设计试验方案(见表 1)。表 1 的试验方案参数选择依据是前期试验观察结果和参考文献。试验中, 温度选择 40、50、60℃, 其原因: 干燥温度低于 40℃, 枸杞干燥时间长, 容易变质; 干燥温度高于 70℃, 则枸杞褪色变黄现象严重; 故选择干燥温度在 40~60℃, 温度梯度为 10℃。湿度选择 40%、50%、60%主要是参考前人文献进行参数选择。

Table 1 Experimental program of <i>Lycium barbarum</i> hot air drying				
干燥试验 Drying process	热风温度 Air temperature	热风湿度 Relative humidity/%	料层厚度 Material thickness/mm	设定干燥时间 Set drying time/h
恒温恒湿 Constant temperature and humidity	40℃	40	8	50
	40℃	50	8	50
	40℃	60	8	40
	50℃	40	8	30
	60℃	40	8	20
分阶段变温 Stages-varying temperatures	40℃(6 h)-50℃(6 h)-60℃(end)	40	8	30
	40℃(6 h)-50℃(6 h)-60℃(end)	40	24	30
	40℃(6 h)-50℃(6 h)-60℃(end)	40	40	30
	40℃(6 h)-60℃(end)	40	8	30
	40℃(6 h)-60℃(end)	40	8	30
	50℃(6 h)-60℃(end)	40	8	30
	50℃(6 h)-60℃(end)	40	8	30

注: 料层厚度单层为 8 mm, 3 层为 24 mm, 5 层为 40 mm; 表中括号内参数(6 h)为此温度下持续的干燥时间。
Note: Material thickness is that 8 mm is one layer, 24mm is three layers, 40 mm is five layers; parameters in brackets (6 h) in table are continuous drying time for this temperature.

1.4.2 枸杞多糖含量测定

采用超声波浸提法提取枸杞多糖^[20-21], 分光光度苯酚-浓硫酸滴定法测定多糖含量。

1) 枸杞多糖提取

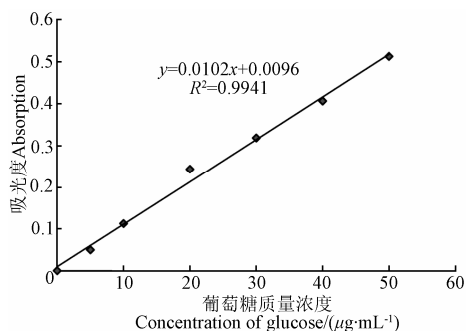
取干燥枸杞样品 5 g, 置于粉碎机中粉碎后过 20 目的标准筛; 精确称取筛得的粉末 1 g, 置于 100 mL 的烧杯中, 量取 80% 的酒精溶液 40 mL, 倒入烧杯中, 放在超声波清洗机中浸提 2 h; 浸提完成后用 80% 的热酒精溶液清洗浸提的粉末 5 次, 每次 10 mL 溶液; 清洗完毕弃去滤液, 将滤纸和枸杞粉末置于烧杯中, 加蒸馏水 40 mL, 继续浸提 2 h, 浸提结束后用热蒸馏水清洗枸杞粉末 10 次, 每次 10 mL, 将浸提液和滤液一并倒入 250 mL 的容量瓶中定容, 待测。

2) 苯酚液的配制

称取苯酚 100 g, 加铝片 0.1 g、碳酸氢钠 0.05 g, 蒸馏收集 172℃ 下的馏分 10 g, 加水 150 mL, 置于棕色瓶中, 摇匀。

3) 标准曲线的绘制

称取经 105℃ 干燥至质量恒定的葡萄糖标准品 50 mg, 置于 500 mL 容量瓶中, 加蒸馏水定容, 摇匀后就可得到质量浓度为 0.1 mg/mL 的葡萄糖标准溶液; 分别吸取 0.2、0.4、0.6、0.8、1.0 mL 的葡萄糖标准溶液置于 5 个具塞试管中, 分别加蒸馏水 1.8、1.6、1.4、1.2、1.0 mL, 使总体积为 2.0 mL, 再取 2.0 mL 蒸馏水放入一支空的具塞试管中; 向 5 支试管中分别加入 1.0 mL 苯酚液, 再迅速滴加 5.0 mL 浓硫酸, 摇匀, 静置 10 min, 置沸水浴中加热 15 min, 取出后冷却至室温; 另以 2.0 mL 蒸馏水, 加 1.0 mL 苯酚液、5.0 mL 浓硫酸, 其他操作同上, 作为空白对照, 用分光光度计于 490 nm 处测定其吸光度, 绘制标准曲线如图 2 所示。



注: 纵坐标为在波长 490nm 处测得的葡萄糖溶液吸光度值。

Note: Ordinate is absorbance value of glucose solution measured at the wavelength of 490 nm.

图 2 葡萄糖标准曲线
Fig.2 Standard curve of glucose

4) 枸杞多糖含量测定

量取 1) 中配得的待测液 0.4 mL 于 10 mL 的具塞试管中, 加蒸馏水至 2 mL, 滴加苯酚溶液 1 mL, 摇匀并迅速滴加浓硫酸 5 mL, 摇匀后放置 5 min, 置于沸水浴中加热 15 min, 取出后冷却至室温。另外, 以 2 mL 蒸馏水加苯酚和浓硫酸, 同上操作, 作为空白对照。在 490 nm 处测定其吸光度, 对应葡萄糖标准曲线查出显色液中葡萄糖浓度, 进而计算取枸杞多糖含量。计算公式如下:

$$w = \frac{250\rho \cdot f}{m \cdot v \times 10^6} \times 100$$

式中: w 为每百克枸杞中枸杞多糖的质量, g/100g; ρ 为吸取的待测液中葡萄糖的质量, $\mu\text{g/mL}$; f 为葡萄糖与多糖换算因子, 等于 3.19, 无量纲; m 为浸提的试样质量, g; v 为吸取待测液体积, mL。

枸杞多糖测定过程每个试样取 2 个平行样进行测定, 以其算数平均值为测定结果, 允许相对偏差为 5%。

1.5 色泽

选取颗粒均匀的枸杞干燥样品, 放在比较测色仪的固体物品架上进行测量。比较测色仪通过罗维朋比色法来测量样品色度, 比较测色仪的测量范围分别为红色 R (0.1~79.9), 黄色 Y (0.1~79.9), 蓝色 B (0.1~49.9), 中性灰色 N (0.1~3.9)。对于枸杞而言, 红色值越大, 黄色值、蓝色值越小, 其色泽品质越好。色泽测定过程中,

选取颗粒均匀的枸杞 5 颗进行测量, 结果取其平均值。

1.6 复水率

称取 6 g 左右枸杞干燥样品置于小烧杯中, 加 80℃ 的热水 60 mL, 放在 80℃ 恒温水浴中, 20 min 后取出, 放在干净的滤纸上, 吸去其表面水分, 阴凉处晾置 30 min, 称取复水后枸杞质量。计算公式如下:

$$\text{复水率} = \frac{m_2 \cdot (1 - w_0)}{m_1 \cdot (1 - w_1)} \times 100\%$$

式中: m_1 为枸杞干燥样品的质量, g; m_2 为复水后枸杞质量, g; w_0 为新鲜枸杞初始湿基含水率, g/g; w_1 为枸杞干燥样品湿基含水率, g/g。

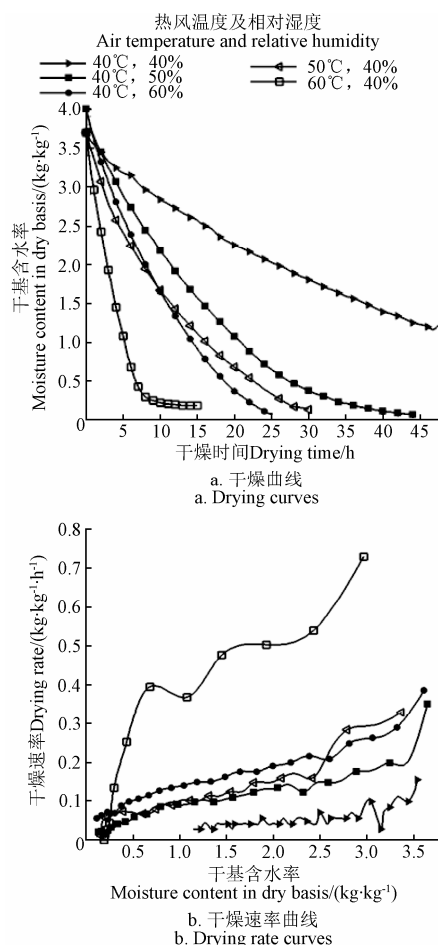
1.7 数据处理

用 Microsoft Excel2007 对试验数据进行统计分析, 首先对重复性试验数据进行单因素方差分析, 再通过最小显著差数法 (LSD 法) 进行多重比较分析, 显著性水平设定为 $P=0.05$, 极显著性水平设定为 $P=0.01$ 。

2 结果与分析

2.1 枸杞恒温恒湿干燥

图 3 显示了表 1 中恒温恒湿干燥条件下的枸杞干燥曲线。



注: 料层厚度为 8mm。

Note: Material thickness is 8 mm.

图 3 恒温恒湿干燥曲线及干燥速率曲线

Fig. 3 Drying curves and drying rate curves of *Lycium barbarum* under constant drying conditions

从图 3a 中可以看出, 当固定热风相对湿度为 40%, 热风温度为 40℃时, 枸杞干燥 48 h 后, 其干基含水率仍为 1.14 kg/kg, 因此可推断, 干燥至达到安全水分所需时间远超过 48h; 热风温度为 50℃时, 枸杞干燥时间为 30 h; 热风温度为 60℃时, 干燥时间约为 15 h。随热风温度的升高, 干燥时间明显缩短, 说明热风温度是影响枸杞干燥重要因数之一。当热风温度固定为 40℃时, 相对湿度为 40%时, 干燥时间最长 (大于 48 h); 相对湿度为 50%时, 干燥时间有所缩短 (为 38 h), 相对湿度为 60%时, 干燥时间明显缩短 (为 25 h)。可见, 相对湿度对干燥时间也有明显影响。相对湿度越大, 干燥时间越短, 因为相对湿度越低, 枸杞表皮干燥过快, 而内部水分供应不上, 导致表皮过干过硬, 反而影响水分散失。所以适当的增加循环热风的相对湿度, 更利于水分外移, 加快干燥速度, 缩短干燥时间。

图 3b 中显示了恒温恒湿条件下, 枸杞干燥特性曲线。从图 3b 中可以看出, 枸杞干燥是降速干燥过程。以干基含水率 2.5 kg/kg 为分界点, 枸杞干燥可分为第 1 和第 2 降速阶段。第 1 降速阶段时间短, 枸杞干燥速率下降较快。第 2 降速阶段时间长, 这一阶段的干燥速度大都在 0.2 kg/(kg·h) 以下, 而且速度变化缓慢。

表 2 显示了不同干燥条件下, 测得的枸杞多糖含量、色泽和复水率, 来评价干产品的品质。

表 2 恒温恒湿干燥样品品质
Table 2 Product quality of dried *Lycium barbarum* under constant drying conditions

干燥条件 (热风温度及 相对湿度) Drying conditions (Air temperature and relative humidity)	色泽 Color			复水率 Rehydration ratio/%	多糖质量分数 Polysaccharides mass fraction/%
	黄 Yellow	红 Red	蓝 Blue		
40℃, 40%	10.7Aa	13.9Bb	7.7ABb	50.0Dd	7.76BCc
40℃, 50%	11.1Aa	13.8Bb	6.2Bc	51.8Cc	7.82BCc
40℃, 60%	11.8Aa	12.9BbCc	7.5ABb	55.2Bb	7.53Ccd
50℃, 40%	11.3Aa	12.2Cc	8.9Aa	57.2Aa	8.43Bb
60℃, 40%	13.3Aa	12.9BbCc	8.3Aab	51.4CDc	7.20Cd
新鲜枸杞 <i>Fresh Lycium barbarum</i>	7.0Bb	20.0Aa	2.8Cd	-	12.15Aa

注: 料层厚度为 8 mm; 同一列间, 不同小写字母表示 $P=0.05$ 水平的多重比较, 不同大写字母表示 $P=0.01$ 水平的多重比较。
Note: Material thickness is 8mm; in same column, different small letters mean multiple comparison on level of $P=0.05$, different capital letters mean multiple comparison on level of $P=0.01$.

枸杞多糖具有抗衰老、降血压、降血糖、明目补肾等功效^[22], 因而枸杞多糖质量分数是干燥品质中最重要的指标, 代表了干燥过程营养成分的保留情况。枸杞色泽次之, 是销售过程中最直接观察到的, 直接影响产品销售, 色泽 (黄值、红值、蓝值) 越接近新鲜枸杞越好。然后是复水率, 复水率是评价干产品复水后恢复到初始含水率的比例, 复水率越大越接近新鲜枸杞的含水率, 越接近新鲜枸杞的口感, 故复水率越大越好。由表 2 可以看出: 同一相对湿度下, 40℃多糖质量分数为 7.76%,

50℃多糖质量分数为 8.43%, 60℃多糖质量分数为 7.20%。这是因为热风温度高和干燥时间长都容易导致干燥过程中多糖析出。同时还表明, 相同温度下, 相对湿度对枸杞多糖质量分数影响小。与新鲜枸杞多糖质量分数比较, 恒温恒湿干燥的枸杞多糖损失率较高。恒温恒湿干燥条件下, 色泽黄值、红值和蓝值都与新鲜枸杞色泽值差异显著。同一相对湿度下, 随温度升高, 色泽品质变差; 同一热风温度下, 相对湿度增加, 色泽黄值间无显著差异, 红值、蓝值之间有差异; 其中, 在 40℃, 50%的干燥枸杞色泽最佳。从复水率分析: 同一热风温度下, 相对湿度越大, 复水率越大。这是因为相对湿度大, 枸杞表皮硬化小, 表皮孔隙率高, 水分容易侵入, 因而复水性好。同一相对湿度下, 50℃时复水率最好; 40℃复水率差是由于干燥时间过长、枸杞表皮过度硬化, 60℃虽然干燥时间最短, 但是热风温度高对枸杞表皮有一定破坏。

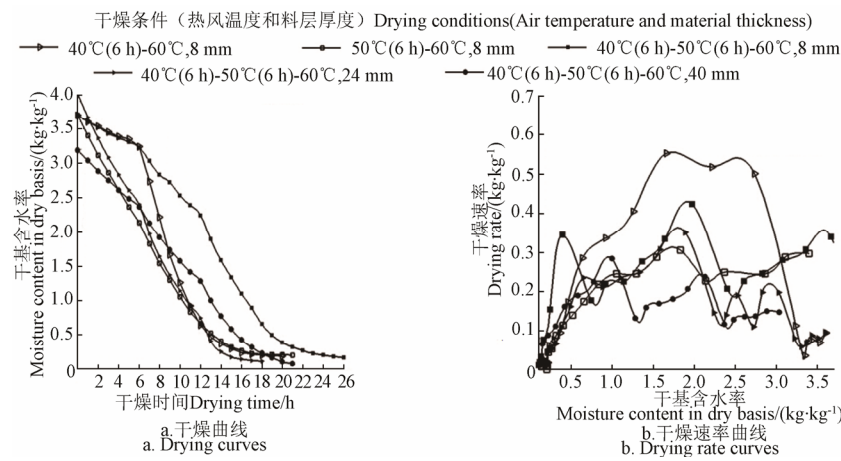
2.2 枸杞分阶段变温干燥

在恒温恒湿干燥的基础上, 本文进一步研究了枸杞分阶段变温干燥工艺。试验所采用的分阶段变温干燥工艺参数见表 1。分阶段变温干燥方案中, 热空气刚进入烘房时的相对湿度固定为 40%, 主要考虑到在实际生产中, 烘房内空气湿度高于 50%, 尤其烘房内物料量大, 干燥处于初始阶段时, 可高于 90%, 排湿问题是一直技术难题, 设置较低的相对湿度可以促进烘房内水分排出。另外, 恒温恒湿干燥结果表明, 干燥温度比相对湿度更能影响枸杞干燥时间和干产品品质。

图 4a 显示了枸杞分阶段变温干燥曲线。从图 4a 中可以看出, 料层厚度为单层 8 mm 时, 干燥曲线 40℃(6 h)-60℃在前 6 h 与曲线 40℃(6 h)-50℃(6h)-60℃重合, 然后分离并向 50℃(6 h)-60℃的干燥曲线接近, 并在 12 h 后下穿 50℃(6 h)-60℃的干燥曲线, 并在 16 h 后达到安全水分; 整体干燥时间与 60℃恒温干燥时的 15 h 干燥时间接近。可见, 枸杞渐进式升温工艺可以达到恒定高温工艺相近的干燥时间, 但干燥温度是渐进升高的, 因而可以节省干燥能耗。

图 4a 也显示了物料层厚度对枸杞干燥时间的影响。在相同的 40℃(6 h)-50℃(6 h)-60℃分阶段变温工艺条件下, 单层物料干燥时间为 26 h, 3 层物料 (24 mm) 干燥时间为 18 h, 5 层物料 (40 mm) 干燥时间为 20 h。这是因为, 尽管烘箱内空气湿度维持 40%左右, 但随着物料厚度增加, 在枸杞物料层局部空气湿度增加 (初始阶段一般维持 50%~60%), 相对于单层物料而言, 其枸杞表皮硬化速度较慢, 促进水分蒸发, 所以干燥时间较短。5 层物料较 3 层物料干燥时间长, 另外试验中观察到 5 层物料有底层过干而上层不干的现象, 易造成枸杞干燥不均匀性。因而, 3 层为最佳料层厚度。

在恒温干燥条件下, 枸杞干燥速率随含水率降低呈下降趋势。但从图 4b 中可以看出, 在分阶段变温干燥条件下, 每一阶段干燥温度提升, 可增大枸杞干燥速率, 从而使枸杞干燥速率可以在相当长含水率范围维持高位。这是因为温度升高, 物料内部水分驱动力增大, 加快水分溢出, 增快干燥速率。



注：热风相对湿度为 40%。
Note: Relative humidity is 40%.

图 4 枸杞变温干燥曲线及干燥速率曲线
Fig.4 Drying curves and drying rate curves of *Lycium barbarum* under varying drying temperatures

如表 3 所示，从色泽分析：料层厚度对色泽影响不大，温度条件对色泽影响较显著，40℃(6h)-50℃(6h)-60℃干燥的枸杞颜色呈亮红色，40℃(6h)-60℃的枸杞稍微泛黄色，50℃(6h)-60℃的枸杞黄值最大，有较明显的黄色，不利于销售。从复水率来看：40℃(6h)-60℃条件与其他条件差异显著。从枸杞多糖含量分析：相同温度条件，不同料层厚度，多糖质量分数差异不大；固定料层厚度，改变温度条件，对多糖质量分数影响显著；50℃(6h)-60℃条件的多糖含量最高，40℃(6h)-50℃(6h)-60℃多糖含量次之（低 3.1%），相差不大。

(6 h)-60℃经过预处理后，干燥时间由 28 h 缩短至 25 h；40℃(6 h)-60℃预处理的曲线在干燥初期优势较明显，但是到 18 h 以后 2 条曲线基本重合；50℃(6h)-60℃预处理后，干燥最快。图 5b 表明经过预处理后，枸杞各个干燥阶段干燥速率都明显加快。

表 3 分阶段变温干燥枸杞品质					
Table 3 Product quality of dried <i>Lycium barbarum</i> under varying drying temperature					
干燥条件 (热风温度和 物料厚度) Drying conditions (Air temperature and material thickness)	色泽 Color			复水率 Rehydration ratio/%	多糖质量分数 Polysaccharides mass fraction %
	黄 Yellow	红 Red	蓝 Blue		
40℃(6h)-50℃(6h)-60℃, 8mm	11.0Bb	13.7Ab	8.0ABb	51.6Aa	9.77Ab
40℃(6h)-50℃(6h)-60℃, 24 mm	11.3Bb	15.7Aa	7.0Bb	51.3Aa	9.89Aab
40℃(6h)-50℃(6h)-60℃, 40 mm	11.0Bb	15.6Aa	7.3Bb	51.6Aa	9.84Ab
40℃(6h)-60℃, 8 mm	12.0Ab	13.4Bb	8.4Aab	45.6Bb	8.71Bc
50℃(6h)-60℃, 8mm	14.7Aa	12.8Bb	9.5Aa	50.8Aa	10.08Aa

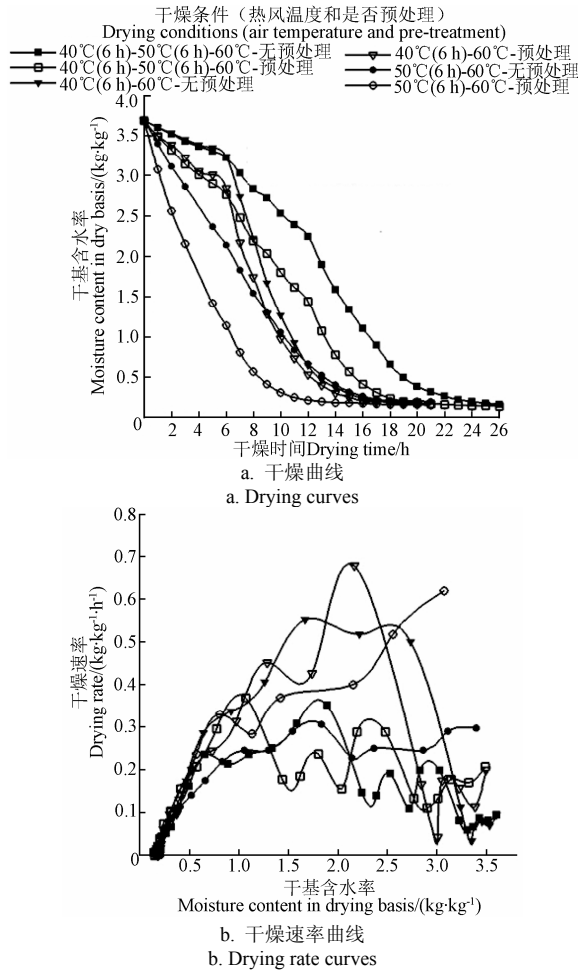
注：热风相对湿度为 40%；同一列中，不同小写字母表示 $P=0.05$ 水平的多重比较，不同大写字母表示 $P=0.01$ 水平的多重比较。
Note: Relative humidity is 40%; in same column, different small letters mean multiple comparison on level of $P = 0.05$, different capital letters mean multiple comparison on level of $P=0.01$.

综上所述，干燥条件为 40℃(6h)-50℃(6h)-60℃，料层厚度为 3 层（24 mm）是枸杞干燥的最佳工艺条件。

2.3 预处理对枸杞分阶段变温干燥的影响

在枸杞分阶段变温干燥工艺的基础上，本文也研究了预处理对新鲜枸杞干燥过程和品质的影响。预处理方法为：鲜枸杞用 3%碳酸钠溶液浸泡 1 min 后喷淋清洗，沥干其表面水分后放进烘箱进行分阶段变温干燥。

图 5a 显示了预处理对枸杞变温干燥曲线的影响。经过预处理后，枸杞干燥时间缩短。例如，40℃(6 h)-50℃



注：热风相对湿度为 40%，物料厚度为 8 mm。
Note: Relative humidity is 40%, material thickness is 8 mm.

图 5 枸杞变温控湿预处理干燥曲线及干燥速率曲线
Fig.5 Drying curves drying rate curves of *Lycium barbarum* with/without pre-treatment under varying drying conditions

如表 4 所示:从干燥品质上看,预处理后干燥的枸杞色泽鲜亮和复水率有所提高,经过预处理的枸杞,枸杞多糖质量分数有所减少,但是变化不大。在实际生产中,为了缩短干燥时间可以对清洗后的新鲜枸杞进行预处理,不仅外观品质有所提升,多糖保留情况也较好。

表 4 变温控湿预处理干燥品质

Table 4 Product quality of dried *Lycium barbarum* with pre-treatment under varying drying temperature

干燥条件 (热风温度) Drying conditions (Air temperature)	色泽 Color			复水率 Rehydration ratio/%	多糖质量分数 Polysaccharides mass fraction/%
	黄 Yellow	红 Red	蓝 Blue		
40℃(6h)-50℃(6h)-60℃, 未处理 (No treat)	11.0Bb	13.7Ab	8.0Ab	51.6Bb	9.77Ab
40℃(6h)-50℃(6h)-60℃, 预处理(Treat)	11.0Bb	15.4Aa	5.7Bc	55.1Aa	9.23Bc
40℃(6h)-60℃, 未处理 (No treat)	12.0Bb	13.4Bb	8.4Aab	45.6Cc	8.71Cd
40℃(6h)-60℃, 预处理(Treat)	13.0Aab	14.2Aab	7.7Ab	45.3Cc	8.52Cd
50℃(6h)-60℃, 未处理 (No treat)	14.7Aa	12.8Bb	9.5Aa	50.8Bb	10.08Aa
50℃(6h)-60℃, 预处理(Treat)	14.0Aa	14.7Aab	7.9Ab	54.2Aa	9.36Bc

注:热风相对湿度为 40%,物料厚度为 8 mm;同一列中,不同小写字母表示 $P=0.05$ 水平的多重比较,不同大写字母表示 $P=0.01$ 水平的多重比较。
Note: Relative humidity is 40%, material thickness is 8 mm; in same column, different small letters mean multiple comparison on level of $P=0.05$, different capital letters mean multiple comparison on level of $P=0.01$.

3 结 论

1) 枸杞热风干燥过程中,热风温度对干燥时间和产品品质有重要影响。试验条件下,40℃干燥枸杞色泽较好,但干燥时间长,多糖含量低;60℃干燥时间缩短但色泽品质差。

2) 与恒温干燥工艺比较,枸杞分阶段变温干燥工艺在干燥时间,色泽、复水率、多糖含量都有优势。变温干燥工艺 40℃(6h)-50℃(6h)-60℃下,枸杞干燥时间为 18 h,干枸杞红色值为 13.7,多糖质量分数为 9.77%,复水率为 51.6%。

3) 碳酸钠溶液预处理后枸杞干燥时间缩短,干燥速率提高,色泽品质鲜红,多糖保留率较高。

文中没有采用正交试验原因是,本文研究目的是研究随着干燥过程进行,如何不断调整温度和湿度以缩短干燥时间和保证干燥品质,着重的是干燥过程中干燥参数调整这一动态过程,而不是研究某个干燥参数对干燥过程的影响程度。正交试验方案较适合用于在恒定干燥条件下,研究某个干燥参数对干燥过程影响程度。另外,在文中进行恒温恒湿干燥试验中,可以确定干燥温度的影响大于湿度,已起到一定正交试验的作用。

致 谢:感谢农业部规划设计研究院农产品加工工程研究院,以及国家自然科学基金(项目号:31471618)对本文研究提供资金支持。

[参 考 文 献]

[1] 徐常青,刘赛,徐荣,等.我国枸杞主产区生产现状调研及建议[J].中国中药杂志,2014,39(11):1979—1984.
Xu Changqing, Liu Sai, Xu Rong, et al. Investigation of production status in major wolfberry producing areas of

China and some suggestions[J]. China Journal of Chinese Materia Medica, 2014, 39(11): 1979—1984. (in Chinese with English abstract)

[2] 国家药典委员会. 中华人民共和国药典[M]. 2010 版. 北京: 中国医药科技出版社, 2010.

[3] 王建华,王汉中,张民,等.枸杞多糖延缓衰老的作用[J].营养学报,2002,4(2):189—194.

[4] 刘锡建,肖稳发,曹俭,等.枸杞多糖的研究进展[J].上海工程技术大学学报,2008,22(4):299—302.
Liu Xijian, Xiao Wenfa, Cao Jian, et al. Research progress of *Lycium barbarum* polysaccharides[J]. Journal of Shanghai University of Engineering Science, 2008, 22(4): 299—302. (in Chinese with English abstract)

[5] Li X M. Protective effect of *Lycium barbarum* polysaccharides on streptozotocin-included oxidative stress in rats[J]. International Journal of Biological Macromolecules, 2007, 40(5): 461—465.

[6] 董静洲,杨俊军,王瑛.我国枸杞属物种资源及国内外研究进展[J].中国中药杂志,2008,33(18):2020—2027.
Dong Jingzhou, Yang Junjun, Wang Ying. Resources of *Lycium* species and related research progress[J]. China Journal of Chinese Materia Medica, 2008, 33(18): 2020—2027. (in Chinese with English abstract)

[7] 张晓辉,陈清平,王少东,等.中宁枸杞生产中存在的技术问题及解决办法[J].宁夏农林科技,2009(2):75—76.

[8] 李强,唐虎利.枸杞子冷冻干燥和热风干燥的品质比较[J].安徽农业科学,2010,38(26):14779—14780.
Li Qiang, Tang Huli. Comparison of the quality of Chinese wolfberry fruit under the treatment of freeze-dried and hot-air dried[J]. Journal of Anhui Agricultural Science 2010, 38(26): 14779—14780. (in Chinese with English abstract)

[9] 马林强,慕松,李明滨,等.枸杞的微波干燥特性及其对品质的影响[J].农机化研究,2015,37(5):208—211.
Ma Linqing, Mu Song, Li Mingbin, et al. Microwave drying characteristics of Chinese wolfberry and the effect on the quality of Chinese wolfberry[J]. Journal of Agricultural Mechanization Research, 2015, 37(5): 208—211. (in Chinese with English abstract)

[10] 贾清华,赵士杰,柴京富,等.枸杞热风干燥特性及数学模型[J].农机化研究,2010,32(6):153—157.
Jia Qinghua, Zhao Shijie, Chai Jingfu, et al. Hot air drying characteristics of Chinese wolfberry[J]. Journal of Agricultural Mechanization Research, 2010, 32(6): 153—157. (in Chinese with English abstract)

[11] 岑海堂,姜芝藩.热风干燥枸杞的试验研究[J].内蒙古工业大学学报:自然科学版,1999,18(1):52—56.
Cen Haitang, Jiang Zhifan. An experimental study of heated-air drying of Chinese wolfberry[J]. Journal of Inner Mongolia University of Technology: Natural Science, 1999, 18(1): 52—56. (in Chinese with English abstract)

[12] 郑硕,李明滨,慕松.枸杞热风对流干燥动力学特性的研究与试验[J].食品工业,2012,33(9):143—146.
Zheng Shuo, Li Mingbin, Mu Song. Study and experiment on Chinese wolfberry drying dynamic characteristics in the condition of hot air convection[J]. The Food Industry, 2012, 33(9): 143—146. (in Chinese with English abstract)

[13] 李明滨,张增,慕松.枸杞平衡含水率的测定及其干燥工艺的优化[J].现代食品科技,2013,29(2):284—286.
Li Mingbin, Zhang Zeng, Mu Song. Determination of equilibrium moisture content of wolfberry and optimization of the drying process[J]. Modern Food Science and Technology, 2013, 29(2): 284—286. (in Chinese with English abstract)

[14] 王庆惠,李忠新,杨劲松,等.圣女果分段式变温变湿热风干燥特性[J].农业工程学报,2014,30(3):271—276.

- Wang Qinghui, Li Zhongxin, Yang Jinsong, et al. Dried characteristics of cherry tomatoes using temperature and humidity by stages changed hot-air drying method[J]. Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering (Transactions of the CSAE), 2014, 30(3): 271—276. (in Chinese with English abstract)
- [15] 胡晓浩, 余顺火, 王泽南, 等. 荸荠片分段变温干燥加工工艺[J]. 食品研究与开发, 2007, 28(9): 85—87.
Hu Xiaohao, Yu Xunhuo, Wang Zen'an, et al. Process technique of subsection temperature-changing drying slices of chinese water chestnut[J]. Food Research and Development, 2007, 28(9): 85—87. (in Chinese with English abstract)
- [16] GB/T 18672-2014, 枸杞[S].
- [17] 黄文书, 冯作山, 李谨瑜. 枸杞多糖提取条件的研究[J]. 食品与机械, 2007, 23(3): 87—91.
Huang Wenshu, Feng Zuoshan, Li Jinyu. Study on extraction processes of *Lycium barbarum* polysaccharides[J]. Food and Machinery, 2007, 23(3): 87—91. (in Chinese with English abstract)
- [18] Zou Shan, Zhang Xian, Yao Wenbing, et al. Structure characterization and hypoglycemic activity of a polysaccharide isolated from the fruit of *Lycium barbarum* L[J]. Carbohydrate Polymers, 2010, 80(4): 1161—1167.
- [19] 师建芳, 吴辉煌, 刘清, 等. 长豇豆隧道式热风干燥特性及品质变化[J]. 天津科技大学学报, 2013, 28(5): 23—27.
Shi Jianfang, Wu Huihuang, Liu Qing, et al. Drying characteristics and product quality of cowpeas in the convective tunnel drying process[J]. Journal of Tianjin University of Science & Technology, 2013, 28(5): 23—27. (in Chinese with English abstract)
- [20] 林海霞, 赵国群, 张桂, 等. 超声波技术在枸杞多糖提取中的应用[J]. 食品研究与开发, 2007, 28(6): 99—101.
Lin Haixia, Zhao Guoqun, Zhang Gui, et al. Application of ultrasonic in the extraction of polysaccharide from *Lycium barbarum*[J]. Food Research and Development, 2007, 28(6): 99—101. (in Chinese with English abstract)
- [21] 高洪霞, 刘军海, 李广录. 枸杞多糖提取工艺的研究[J]. 食品与机械, 2008, 24(5): 60—62.
Gao Hongxia, Liu Haijun, Li Guanglu. Optmization of the extraction technique to *Lyceum barbarum* polysaccharide by orthogonal experiment[J]. Food and Machinery, 2008, 24(5): 60—62. (in Chinese with English abstract)
- [22] Luo Qiong, Cai Yizhong, Yan Jun, et al. Hypoglycemic and hypolipidemic effects and antioxidant activity of fruit extracts from *Lycium barbarum*[J]. Life Sciences, 2004, 76(2): 137—149.

Drying characteristics and product quality of *Lycium barbarum* under stages-varying temperatures drying process

Wu Zhonghua¹, Li Wenli¹, Zhao Lijuan¹, Shi Jianfang^{2*}, Liu Qing²

(1. College of Mechanical Engineering, Tianjin University of Science and Technology, Tianjin 300222, China;

2. Department of Agricultural Processing, Chinese Academy of Agricultural Engineering, Beijing 100125, China)

Abstract: *Lycium barbarum* is a kind of fleshy berry in bright red, which is one of the well-known traditional Chinese medicines with rich nutrients. Currently, *Lycium barbarum* is widely dehydrated using sun-drying. This method is simple and low-cost, which are its advantages. But the drying time is long and its application is limited by the climate and sanitary conditions. Also, the dried product quality is difficult to control. In this paper, the multi-stage varying temperature hot air drying was conducted on *Lycium barbarum* to shorten the drying time and improve the dried product quality. This drying method was successfully applied in the drying processing of rice, cherry tomatoes, honeysuckle, etc. First, the hot air drying characteristics of *Lycium barbarum* were investigated under constant air temperature (40, 50 and 60°C), relative humidity (40%, 50% and 60%) and material thickness (8, 24, and 40 mm); and the product quality was evaluated through polysaccharide content, color and rehydration ratio of dried *Lycium barbarum*. The hot air drying experiments were conducted in a lab-scale SY-5 type fruit and vegetable drying room in which the hot air temperature and humidity could be pre-scheduled by programming. The polysaccharide of dried *Lycium barbarum* was extracted through the ultrasonic-aided water extraction method and then, its percent content was measured using the phenol-sulfuric acid method. The color of dried product was evaluated using the image technology and its red, yellow and blue color value could be obtained. The rehydration ratio was judged through soaking the dried *Lycium barbarum* in hot water (80°C) for 20 min and then measuring the mass of water absorbed. Experimental results under the constant drying temperature and humidity conditions showed that the drying time of *Lycium barbarum* decreased largely from above 48 to 15 h with the increase of air temperature from 40 to 60°C, also decreased slightly with the increase of relative humidity. The improvement of air temperature had a negative effect on the product qualities such as color, but the relative humidity had a small positive effect on product quality. When air temperature increased from 40 to 60°C, the contents of *Lycium barbarum* polysaccharides decreased from 7.76% to 7.20%. The red color value reduced from 13.9 to 12.9, the rehydration ratio varied from 50.0% to 51.4%. Thus, the drying temperature is the governing parameter in the hot air drying of *Lycium barbarum*. Then, several multi-stage varying temperature drying processings of *Lycium barbarum* were conducted and their dried product qualities were compared. The optimum drying condition obtained for the multi-stage varying temperature drying technology was the drying temperature of 40 °C (6 h)-50 °C (6 h)-60 °C, relative humidity of 40% and three-layer material thickness. Under the optimum drying condition, the dried *Lycium barbarum* had a red color value of 13.7, polysaccharide content of 9.77% and rehydration ratio of 51.6%. Finally, The drying time and the product quality of *Lycium barbarum* with/without pre-treatment using 3% alkali solution were also compared and it was found that pre-treatment with 3% alkali solution for 1 min could shorten the drying time from 28 to 25 h, improve the red color value from 13.7 to 15.4 and rehydration ratio from 51.6% to 55.4%, and meanwhile polysaccharide content slightly decreased from 9.77% to 9.23%.

Key words: hot air drying; temperature; humidity; quality control; *Lycium barbarum*; drying room